AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

SATURDAY 6 AUGUST 2011

JUNIOR DIVISION COMPETITION PAPER

初级卷（7—8 年级）

考试时间：75 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律不得携入考场，不准使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。
3. 题目所提供之图形只是示意图，不一定精准。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在**答案卡**上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈涂满（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

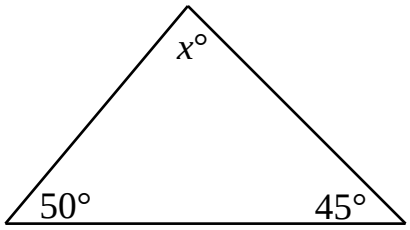
©AMT PUBLISHING 2010 AMTT LIMITED ACN 083 950 341

初级卷(7-8 年级)

1-10 题，每题 3 分

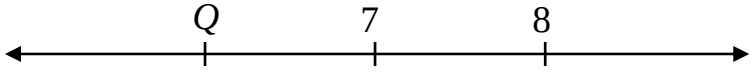
1. 算式 2011－1102 等于
（A）1111　（B）1191　（C）1001　（D）989　（E）909

2. 右图中，x 之值等于
（A）75　（B）80　（C）85
（D）90　（E）95



3. 我在下午 2：15 出门散步，于下午 3：20 返家。请问我离家散步多长时间？
（A）50 分钟　（B）55 分钟　（C）60 分钟
（D）65 分钟　（E）70 分钟

4. 在下图的数在线，位于点 Q 左侧距离 15 单位长的点的坐标是什么？

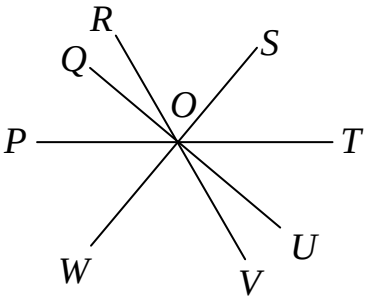


（A）－10　（B）－9　（C）0　（D）5　（E）10

5. 算式 888－(88－8)等于
（A）808　（B）880　（C）800　（D）792　（E）2011

6. 已知 5×7×11=385，请问 0.5×0.7×0.11 之值是什么？
（A）38.5　（B）3.85　（C）0.385
（D）0.0385　（E）0.00385

7. 直线 PT、QU、RV 与 SW 全都交于点 O，如下图所示。已知∠QOR=20°、∠SOT=50°且∠VOW=70°。请问∠POQ 之大小为何？



（A）30°　（B）40°　（C）50°　（D）60°　（E）80°

8. 算式2^4+4^2等于

（A）16　（B）32　（C）34　（D）36　（E）64

9. 小王以 30 分钟阅读 20 页书。请问依此相同速率阅读 66 页书需费时多少？

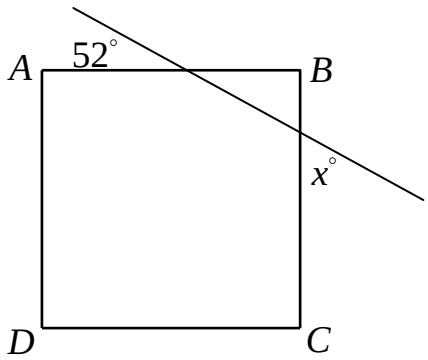
（A）1 小时 34 分钟　（B）1 小时 36 分钟　（C）1 小时 37 分钟
（D）1 小时 38 分钟　（E）1 小时 39 分钟

10. 将以下的二位数都各遮盖住一个数码。请问下列五个数中哪一个数可能是 12 的倍数？

（A）3□　（B）□9　（C）□5　（D）□3　（E）5□

11-20 题，每题 4 分

11. 下图中，*ABCD* 是个正方形。请问 *x* 之值为何？

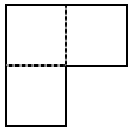


（A）142　（B）128　（C）48　（D）104　（E）52

12. 小柏从 5907 开始数数，每次以间隔 7 倒数。当他数到一个一位数时则立即停止。请问他最后数到的这个一位数是什么？

（A）4　（B）6　（C）7　（D）8　（E）9

13. 下图为由三个单位正方形组成的磁砖。



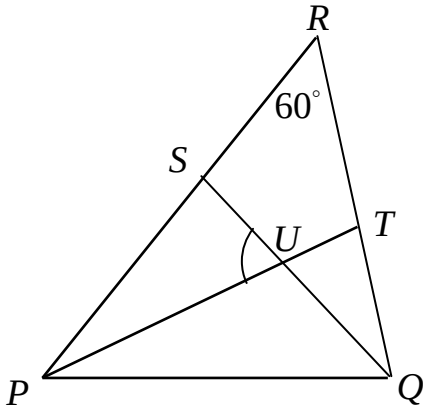
请问用此形状的磁砖所能拼出的最小正方形面积为多少平方单位？

（A）16　（B）25　（C）36　（D）64　（E）81

14. 请问下列哪一项最接近$\dfrac{0.333}{0.222\times0.111}$之值？

（A）0.01　（B）0.1　（C）1　（D）10　（E）100

15. 下图中，*PT* 平分∠*RPQ*、*SQ* 平分∠*PQR*。已知∠*PRQ*=60°，请问∠*SUP* 之大小为何？



（A）75°　（B）60°　（C）45°　（D）40°　（E）30°

16. 在正立方体的六个面上的数为六个连续的偶数。

若已知此正立方体上每一对相对面上的数之和均相等，请问这个正立方体上的六个数之总和是多少？

（A）196　（B）188　（C）210　（D）186　（E）198

17. 已知 *m*、*n* 为正整数且 *mn*=100，则 *m*+*n* 之值不可能等于

（A）25　（B）29　（C）50　（D）52　（E）101

18. 在下列加法的算式中，有些数码用□代表。

$$\begin{array}{r} \square\ 9\ \square \\ +\quad \square\ 8\ 7 \\ \hline \square\ 0\ \square\ 2 \end{array}$$

请问这些□所代表的数之总和等于多少？

（A）23　（B）21　（C）20　（D）18　（E）15

19. 已知小胖与宠物现共重 200 kg。若小胖减重 20 kg，则他的体重仍为他的宠物之 4 倍。请问他的宠物体重为多少 kg？

（A）30 kg　（B）36 kg　（C）40 kg　（D）164 kg　（E）170 kg

20. 两位游客沿着一条平坦的路径各自以 4 km/h 的速度行走，他们之间的距离为 12 km。当每位游客遇到登山的斜坡路时，他们都各自以 3 km/h 的速度爬坡。

当两位游客都在爬坡时，请问他们之间的距离为多少 km？

（A）16　（B）12　（C）10　（D）9　（E）8

21-25 题，每题 5 分

21. 三十四位学生每人都写一篇故事，所有三十四篇故事的长度都互不相同，它们分别占 1 到 34 页。将这些故事汇编为一本书，而此书从第 1 页开始编页，每篇故事的开端都另启一新页。请问此书中最多能有多少篇故事从奇数页开始？

（A）8　（B）9　（C）17　（D）26　（E）33

22. 将一枚正六面体骰子的六个面分别标上－3、－2、－1、0、1、2 的数。投掷此骰子两次，并将所得的两个数相乘。请问所得的乘积为负数的机率是什么？

（A）$\frac{1}{2}$　（B）$\frac{1}{4}$　（C）$\frac{11}{36}$　（D）$\frac{13}{36}$　（E）$\frac{1}{3}$

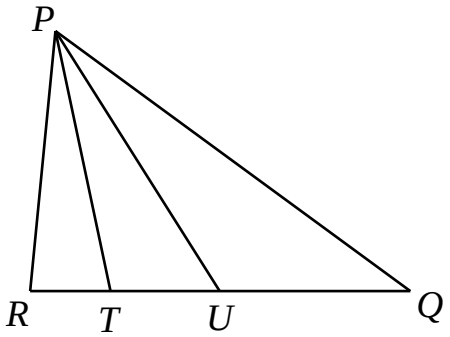
23. 某位商人在每个盒子内都装入相同颗数的橘子，结果装了 52 盒后剩下 8 颗橘子。如果他每盒都少装 2 颗橘子，则正好可以装满 60 盒。请问这位商人共有多少颗橘子？

（A）540　（B）480　（C）840　（D）720　（E）900

24. 用一些小正立方体堆成一个正方形底的直角锥，最顶端有 1 个、第二层有 4 个、第三层有 9 个、第四层有 16 个、…，余此类推。请问最少需要多少个小正立方体，使得将这样的直角锥拆解后，所有的小正立方体可以重组成两个实心的大正立方体，且没有剩下？

（A）55　（B）91　（C）140　（D）204　（E）285

25. 在△PQR 中，点 U 是 RQ 的中点、PT 是∠RPQ 的角平分线。已知 $PU=RU$、∠RTP=60°。



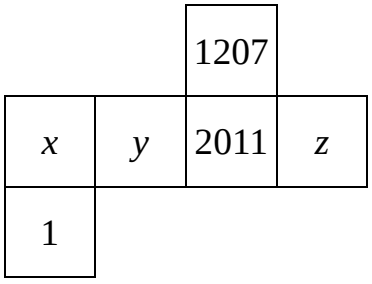
请问∠RUP 的大小为何？

（A）15°　（B）30°　（C）40°　（D）45°　（E）50°

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 下图为一正立方体的展开图，分别在其每个表面上写上一个整数：1、2011、1207、x、y、z。



已知其中四个数 1207、x、y、z 都分别等于与它相邻的四个表面上的四个数的平均，请问 x 之值为何？

---

27. 将一些数排成一行，若相邻两个数之差全都不相同，则我们称此排列为具有「相异差」。例如，以下的数

1	4	2	3

具有全都不相同的差：3、2、1。

若将 1 至 6 的数排列成具有「相异差」，其中数码 3 排在第三个位置：

		3			

请问此排列的最后三个数码由左至右依序是什么？

---

28. 哪一个二位数等于它的个位数码之平方再加上十位数码？

29. 有一个六位数的首位数是 1，将此数码 1 从首位移到最后面成为末位数，所得新的六位数等于原来六位数的三倍，请问原来的六位数之最末三位数是什么？

30. 老周被雇用将 80 间在同一排的房子上钉门牌号码。他将编号从 1 到 80 的数码钉在前门。这些门牌号码是由许多印有单个数码的铜牌拼组而成的。他突然发现在这条街上已经有房子编号为 1 号到 64 号，因此他必须将这些编号重新换为 65 号到 144 号。若他想尽可能多地使用旧的数码铜牌(其中 6 号和 9 号铜牌可上下颠倒互相代用)，请问他至少还需补充多少片新的数码铜牌？

＊＊＊

Junior 2011 Answers	
Question	Answer
1	E
2	C
3	D
4	B
5	A
6	D
7	B
8	B
9	E
10	A
11	A
12	B
13	C
14	D
15	B
16	E
17	C
18	A
19	B
20	D
21	D
22	E
23	C
24	B
25	B
26	805
27	615
28	89
29	857
30	69